

# BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Dự án: DauGiaProject | Báo cáo rút gọn theo barem chấm điểm | Tối đa 6 trang

Phạm vi: đọc hiểu mã nguồn, test tích hợp, cấu hình build và workflow CI của dự án.

## 1. Tổng quan nhanh

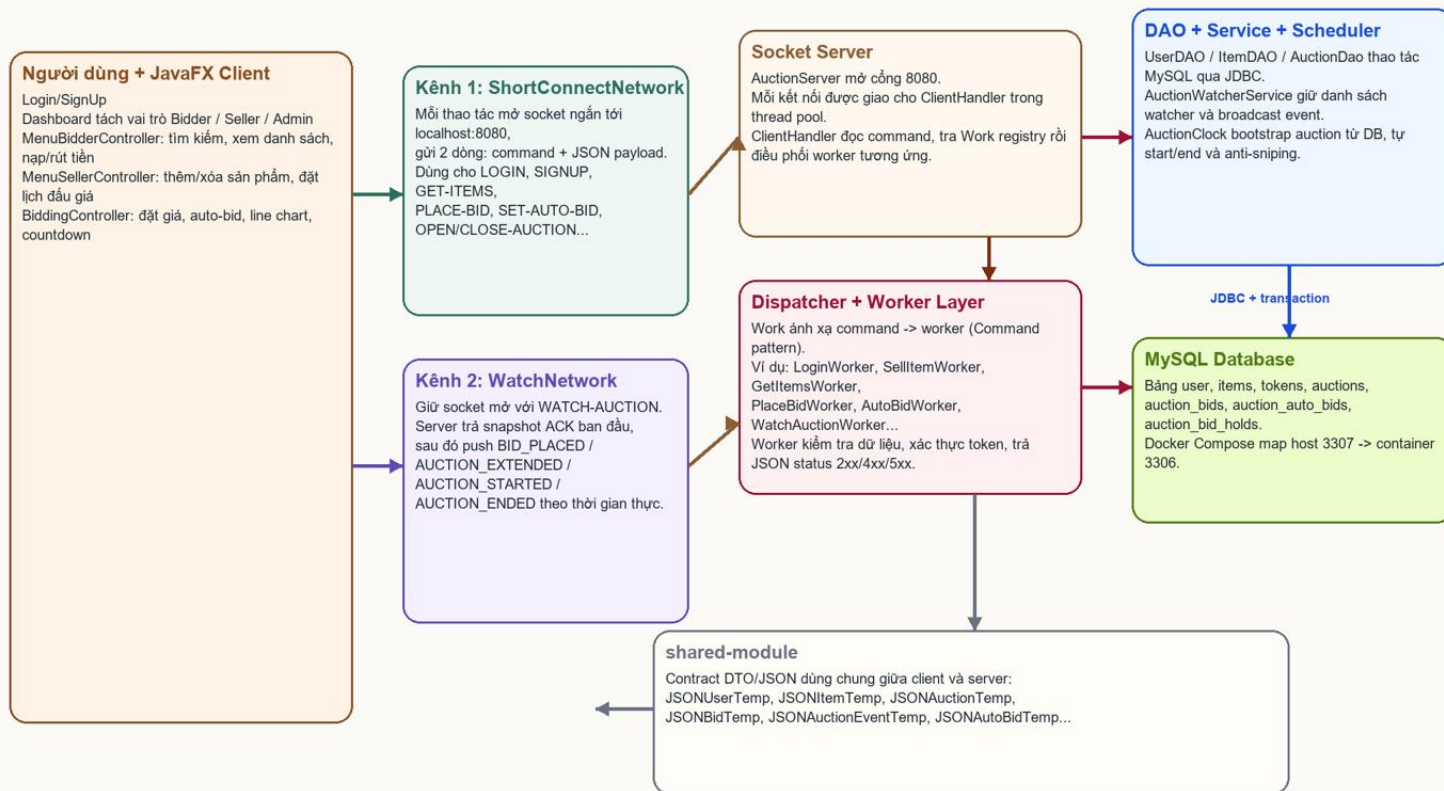
DauGiaProject là hệ thống đấu giá trực tuyến theo mô hình client-server. Client viết bằng JavaFX/FXML, server dùng Java Socket + JDBC, dữ liệu lưu ở MySQL. Phần mềm hỗ trợ nhiều client đồng thời, có cập nhật realtime khi phòng đấu giá thay đổi trạng thái hoặc xuất hiện giá mới.

Điểm đáng chú ý của dự án là chia kênh giao tiếp thành request ngắn cho CRUD/nghiệp vụ thông thường và watch socket dài cho realtime. Điều này giúp hệ thống vừa đơn giản ở các thao tác cơ bản, vừa đủ mạnh để xử lý trải nghiệm đấu giá trực tiếp.

## 2. Hình kiến trúc hệ thống

### Kiến trúc runtime của DauGiaProject

Client JavaFX giao tiếp với Socket Server qua 2 kênh: request ngắn cho CRUD/lệnh và watch dài cho realtime.



Hình 1. Runtime architecture: UI JavaFX -> 2 kênh socket -> dispatcher/worker -> DAO/service -> MySQL.

### 3. Đối chiếu barem: thiết kế và chức năng cốt lõi

Mỗi dòng tóm tắt ngắn gọn: tính năng hiện có, cách triển khai, và lý do chọn giải pháp.

Phạm vi: đọc hiểu mã nguồn, test tích hợp, cấu hình build và workflow CI của dự án.

| Mục barem                    | Chức năng đạt được                                                                                                                                                       | Hướng giải quyết                                                                                                                                                      | Lý do lựa chọn                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thiết kế lớp chính           | Có đủ lớp/đối tượng nòng cốt cho luồng đấu giá: BaseEntity, các DTO JSONAuction/JSONBid/JSONUser, UserDao, ItemDao, AuctionDao, nhóm controller cho Bidder/Seller/Admin. | Tách 3 module client-server-shared; dữ liệu truyền qua DTO chung; vai trò seller/bidder đi qua Dashboard + controller riêng, admin được bật theo SessionManager role. | Cách này giảm số lớp domain dư thừa vì vai trò khác nhau chủ yếu ở quyền truy cập và màn hình, trong khi contract mạng vẫn thống nhất. |
| OOP và abstraction           | Áp dụng đóng gói dữ liệu bằng getter/setter; tách interface Workable và PersistentWorkable cho 2 kiểu xử lý request.                                                     | Controller chỉ xử lý UI; worker xử lý nghiệp vụ; DAO chịu trách nhiệm JDBC; service/scheduler lo broadcast và lịch phiên.                                             | Phân tầng rõ giúp thay đổi từng phần độc lập và giảm việc trộn UI, socket, SQL trong cùng một lớp.                                     |
| Design pattern               | Có Command/Dispatcher, Singleton và Observer.                                                                                                                            | Work ánh xạ command -> worker; DAO/AuctionClock/AuctionWatcherService dùng singleton; watch auction hoạt động như observer qua socket dài.                            | Đây là các pattern phù hợp cho server socket nhiều lệnh, trạng thái trung tâm và cập nhật realtime nhiều client.                       |
| Quản lý người dùng, sản phẩm | Đăng ký, đăng nhập, logout, token session, nạp/rút tiền, xem danh sách user, ban/unban, thêm/xóa sản phẩm, xem sản phẩm của tôi, tìm kiếm sản phẩm đang đấu giá.         | Các thao tác CRUD đi qua ShortConnectNetwork -> worker tương ứng -> DAO -> MySQL; client chia màn hình Bidder/Seller/Admin bằng FXML.                                 | Socket request ngắn phù hợp cho tác vụ đồng bộ, ít trạng thái, dễ kiểm soát lỗi và đơn giản hơn HTTP stack trong phạm vi đồ án.        |

## 4. Đối chiếu barem: concurrency, realtime và kiến trúc

Mỗi dòng tóm tắt ngắn gọn: tính năng hiện có, cách triển khai, và lý do chọn giải pháp.

Phạm vi: đọc hiểu mã nguồn, test tích hợp, cấu hình build và workflow CI của dự án.

| Mục barem                 | Chức năng đạt được                                                                                                                                    | Hướng giải quyết                                                                                                                                                                                                         | Lý do lựa chọn                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chức năng đấu giá         | Mở/đóng/hủy phiên, xem trạng thái phiên, xem lịch sử bid, đặt giá thủ công, xem phòng đấu giá realtime, quyết toán khi kết thúc.                      | Worker PLACE-BID xác thực token, snapshot auction, kiểm tra giá hợp lệ rồi gọi AuctionDao để cập nhật trong transaction; watch channel trả snapshot ban đầu và event tiếp theo.                                          | Tách lệnh giao dịch và kênh quan sát giúp luồng đặt giá gọn, còn realtime vẫn mượt mà mà không cần polling liên tục.    |
| Xử lý lỗi & ngoại lệ      | Máy chủ trả các mã 400/401/404/409/500; client hiện Alert phù hợp cho đăng nhập, auto-bid, nhập liệu, lỗi kết nối.                                    | Validation được đặt ngay tại worker/controller trước khi xuống DAO; ClientHandler bắt RuntimeException và trả JSON lỗi chuẩn.                                                                                            | Phản hồi dạng status giúp client thống nhất cách xử lý, đồng thời giới hạn lỗi lan xuống database hoặc treo UI.         |
| Đấu giá đồng thời an toàn | Có cơ chế tránh lost update/race condition và giữ nhất quán số dư.                                                                                    | AuctionDao dùng optimistic locking bằng version + retry ở pha bình thường; chuyển sang SELECT ... FOR UPDATE khi gần hết giờ hoặc khi có auto-bid; giữ tiền bằng auction_bid_holds và commit/rollback trong transaction. | Cách kết hợp này cân bằng giữa hiệu năng và an toàn: bình thường nhẹ, giai đoạn nóng thì khóa chặt hơn để tránh ghi đè. |
| Realtime update           | Watcher nhận được snapshot hiện tại và các event BID_PLACED, AUCTION_EXTENDED, AUCTION_STARTED, AUCTION_ENDED, AUCTION_CANCELLED theo thời gian thực. | WatchNetwork giữ socket mở; AuctionWatcherService lưu set watcher theo auction và broadcast JSON event; client cập nhật UI bằng Platform.runLater.                                                                       | So với polling, push socket giảm truy vấn thừa và tạo cảm giác phòng đấu giá trực tiếp hơn.                             |



## 5. Đối chiếu barem: chất lượng mã và tính năng nâng cao

Mỗi dòng tóm tắt ngắn gọn: tính năng hiện có, cách triển khai, và lý do chọn giải pháp.

Phạm vi: đọc hiểu mã nguồn, test tích hợp, cấu hình build và workflow CI của dự án.

| Mục barem               | Chức năng đạt được                                                                                                | Hướng giải quyết                                                                                                                                                                    | Lý do lựa chọn                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiến trúc Client-Server | Kiến trúc multi-module rõ: client JavaFX, server socket/JDBC, shared DTO, MySQL chạy qua Docker Compose.          | Main server bootstrap schema + lịch phiên, mở cổng 8080; nhiều client có thể kết nối song song; DB được tách riêng ở lớp DAO.                                                       | Kiến trúc này phù hợp bài toán nhiều người dùng đồng thời và dễ demo bằng nhiều client độc lập.                                      |
| MVC và tổ chức mã       | Client dùng JavaFX + FXML + Controller; server tổ chức gần với Controller-Worker/DAO.                             | FXML giữ view, controller xử lý sự kiện, model/DTO mang dữ liệu; phía server worker điều phối nghiệp vụ rồi DAO làm việc với SQL.                                                   | Giúp source code dễ đọc, thuận tiện chia việc theo màn hình hoặc theo command nghiệp vụ.                                             |
| Maven, test, CI/CD      | Root pom quản lý 3 module; server có JUnit + Testcontainers; GitHub Actions build/test trên push và pull request. | Các test tích hợp bao phủ auth, item, watch, auto-bid, concurrency, anti-sniping; workflow maven.yml chạy mvn package.                                                              | Đi theo Maven multi-module và CI tự động giúp build ổn định, kiểm tra hồi quy sớm và dễ đóng gói jar.                                |
| Chức năng nâng cao      | Có auto-bid, anti-sniping, line chart lịch sử giá realtime và cơ chế locked balance.                              | Auto-bid chọn ứng viên maxAmount cao nhất và bidStep phù hợp; anti-sniping gia hạn 3s hoặc 10s khi bid sát giờ; BiddingController cập nhật chart/historic list ngay khi nhận event. | Đây là các tính năng bám sát bài toán eBay-style, tăng tính thực tế và cho thấy hệ thống xử lý được nhiều tình huống hơn mức cơ bản. |

## 6. Phân chia công việc trong nhóm

Phần này được để trống theo yêu cầu để nhóm tự điền trước khi nộp.

Phạm vi: đọc hiểu mã nguồn, test tích hợp, cấu hình build và workflow CI của dự án.

### Bảng phân công

| Thành viên | Hạng mục phụ trách | Kết quả bàn giao | Ghi chú |
|------------|--------------------|------------------|---------|
|            |                    |                  |         |
|            |                    |                  |         |
|            |                    |                  |         |
|            |                    |                  |         |
|            |                    |                  |         |

### Gợi ý điền nhanh

- Có thể chia theo module: client-module, server-module, shared-module, test/CI, Docker/demo.
- Nếu một người phụ trách nhiều phần, nên ghi rõ phần chính và phần hỗ trợ để tránh trùng công.
- Khi in/nộp PDF cuối, chỉ cần điền trực tiếp vào file gốc hoặc sửa script rồi sinh lại PDF.